

Plan: LMS myUnila (V-Class Reborn)

Versi: 1.0 — 2026-05-09 **Author:** UPT TIK Universitas Lampung **Status:** Draft — Brainstorming (perlu validasi pimpinan & stakeholder)

1. Executive Summary

myUnila saat ini punya placeholder app **V-Class** (`a_coming_soon=true`) tanpa implementasi. Pak Mizar request membangun LMS yang setara dengan **Moodle / Edlink** dengan fitur: sync mahasiswa-dosen-kelas, CBT/quiz, kumpul tugas, dll.

Rekomendasi Akhir: Opsi C — Hybrid Moodle Engine + myUnila Wrapper dengan konsep "Best of Both Worlds": - **Moodle** sebagai engine LMS (course content, quiz/CBT, gradebook, assignment) — proven 20+ tahun - **myUnila** sebagai portal terpadu, SSO, sync data, dashboard pimpinan, dan custom flow Indonesia - UI wrapper di myUnila untuk experience yang seragam dengan portal lain

Estimasi: **MVP 4 bulan** dengan tim 3 dev (1 Moodle/PHP, 1 Next.js, 1 Go/integrator).

2. Status Quo

2.1 V-Class Sekarang

Aspek	Status
Entry di portal	Ada (urutan 5, kategori Akademik, ikon building-library)
<code>a_coming_soon</code>	<code>true</code> (placeholder)
URL	<code>#</code> (tidak ada implementasi)
Default access	Mahasiswa + Dosen (hasil seed Phase 1)

2.2 Skema Database Sudah Disiapkan

`pdrd.kelas_kuliah` punya kolom `kode_vclass` — artinya skema PDDikti sudah akomodir LMS code per kelas. Ini sinyal kuat bahwa LMS pernah direncanakan sebelumnya.

Tabel relevan	Fungsi
<code>pdrd.kelas_kuliah</code>	Master kelas (id_kls, nm_kls, id_smt, id_mk, sks_mk, kode_vclass)
<code>pdrd.kuliah_mhs</code>	Mahasiswa terdaftar di kelas (per semester)
<code>pdrd.akt_ajar_dosen</code>	Dosen yg ngajar di kelas
<code>pdrd.matkul</code>	Master matakuliah
<code>pdrd.nilai_smt_mhs</code>	Nilai semester mahasiswa (target output dari LMS)
<code>pdrd.bimbing_dosen</code>	Bimbingan skripsi/TA

2.3 Aplikasi Pendamping yang Sudah Ada

- **SI MBAK** — surat & administrasi mahasiswa
- **Presensi (SIRANDU)** — masih placeholder, akan jadi pelengkap LMS untuk attendance
- **SI KKN** — sudah berjalan (port 9004)
- **SIKADU** — KRS, transkrip
- **Tracer Study** — IKU2 (sudah disetting Phase 1)

LMS akan **bersanding dan sinkron** dengan modul-modul ini, bukan menggantikan.

3. Referensi Industri (Benchmarking)

Platform	Tipe	Fitur Unggulan	Cocok untuk Unila?
Moodle	Open-source, self-host	Course mgmt, quiz, gradebook, SCORM, mobile, plugin marketplace	☑ Sangat cocok — full kontrol, gratis
Edlink	SaaS Indonesia	Mirror sosmed, CBT, attendance, mobile-first, simple UX	☑ Cocok inspirasi UX
Google Classroom	SaaS Google	Simple, integrasi Google Workspace, gratis	⚠ Vendor lock-in, data ekstrak susah
Canvas LMS	Open + SaaS	Modern UI, SpeedGrader, analytic	⚠ Lebih kompleks dari Moodle
MS Teams + LMS	Microsoft 365	Video conf bawaan, integrasi Office	⚠ Butuh lisensi M365 enterprise
OpenEdX	Open-source MOOC	Skala besar, course-as-MOOC, video player kuat	⚠ Heavy untuk kelas reguler

4. Tiga Opsi Strategis

4.1 Opsi A — Adopsi Moodle Penuh

Deploy Moodle standalone, integrasikan via SSO + REST API.

Pros: - Mature platform 20+ tahun, fitur paling lengkap (quiz engine, gradebook, rubric, peer review, SCORM, BBB integration) - Komunitas global besar, banyak plugin gratis - Sudah dipakai banyak PTN (UI, ITB, UNS, UB, Unand, dll) - Mobile app official (Moodle Mobile) - Open-source GPLv3 — gratis selamanya

Cons: - UI tidak seragam dengan myUnila (theme bisa custom tapi tetap "Moodle look") - Stack PHP + MariaDB/PostgreSQL — beda dari myUnila (Laravel/Next/Go) - User experience bagi mahasiswa = 2 sistem (myUnila portal + Moodle UI) - SSO bridging perlu plugin OIDC + custom mapping role - Course auto-enrollment perlu cron job custom (sync dari `pdrd.kuliah_mhs`)

Estimasi: 2 bulan setup + 1 bulan integrasi SSO + sync = **3 bulan**

4.2 Opsi B — Custom Build dari Nol

Bangun LMS sendiri pakai stack myUnila (Next.js + Laravel/Go + SQL Server).

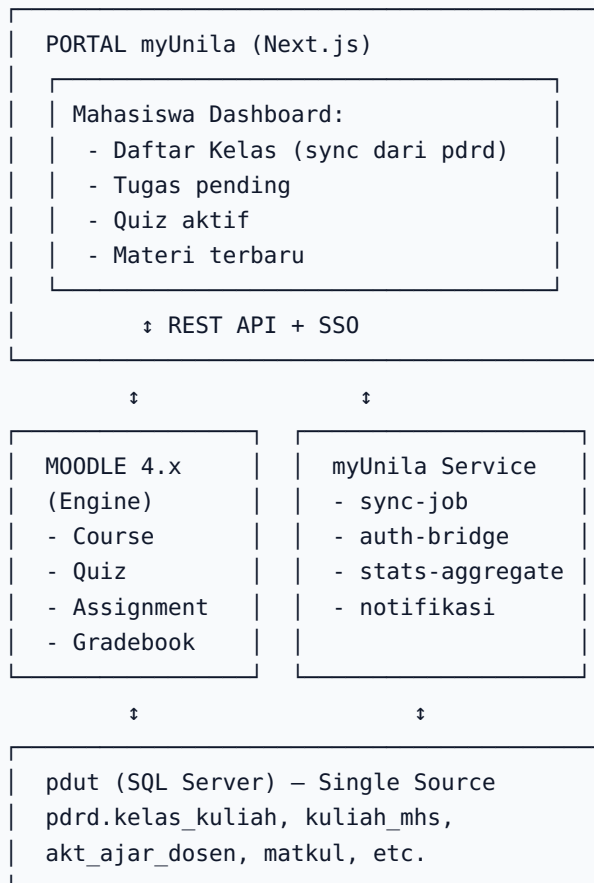
Pros: - 100% terintegrasi, single codebase, design konsisten - Fleksibel — bisa custom flow Unila (KKN-LMS, integrasi BAN-PT, simbak surat ujian, dll) - Single sign-on natural (sudah pakai auth-service) - Mahasiswa cuma kenal 1 portal: myUnila

Cons: - Effort GEDE — feature-parity Moodle butuh 2-3 tahun + tim 5+ dev - Reinvent the wheel: quiz engine, file storage, video player, gradebook, rubric, plagiarism - Risiko teknis: edge cases pendidikan banyak (group assignment, peer review, anti-cheating CBT, time-zone, retake) - Maintenance burden: kalau dev keluar, susah replacement (Moodle dev banyak di pasar) - Tidak ada plugin marketplace; semua harus custom

Estimasi: MVP 8 bulan, feature-rich 24 bulan. **NOT recommended kecuali tim 5+ dev full-time.**

4.3 Opsi C — Hybrid: Moodle Engine + myUnila Wrapper (RECOMMENDED)

Konsep: Pakai Moodle sebagai headless LMS engine (back-office heavy lifting), build wrapper UI di myUnila untuk experience yang seragam.



Pros: - Dapat semua fitur Moodle (quiz engine canggih, gradebook teruji, dll) **TANPA reinvent** - UI portal seragam dengan myUnila (mahasiswa cuma kenal 1 brand) - Maintenance ringan — Moodle handle the heavy stuff - Bisa expose hanya fitur yang relevan (misal sembunyikan menu admin Moodle, tampilkan via myUnila) - Kalau perlu fitur custom (mis. integrasi BAN-PT) → build di myUnila side, ambil data Moodle via REST - Bisa migrate ke Opsi A (Moodle penuh) atau Opsi B (custom) future tanpa lock-in

Cons: - Butuh 2 stack (PHP Moodle + Next.js + Laravel/Go) → operasional 2 lapangan - Sync data Moodle ↔ pdut perlu engineering - Kalau Moodle update mayor (4→5), perlu test ulang integrasi

Estimasi: MVP 4 bulan, full-feature 8 bulan.

5. Decision Matrix

Kriteria	Bobot	Opsi A (Moodle)	Opsi B (Custom)	Opsi C (Hybrid)
Time to market	25%	8	3	9
UX seragam myUnila	20%	5	10	9
Fitur lengkap	20%	10	4	9
Maintenance jangka panjang	15%	8	5	7
Cost (lisensi + dev)	10%	9	4	8
Ekosistem & komunitas	5%	10	3	9
Risk teknis	5%	8	3	7
TOTAL SKOR	100%	7.95	4.65	8.45

Pilihan: Opsi C — Hybrid (skor 8.45/10).

6. Stack & Arsitektur Detail (Opsi C)

6.1 Komponen Software

Layer	Tech	Catatan
LMS Engine	Moodle 4.5 LTS	Long-term support sampai 2027
Moodle DB	PostgreSQL 16	Pisah dari pdut (data student/dosen di pdut, data course di Moodle DB)
Moodle Hosting	Docker container di VM6 (baru, dedicated)	RAM 8GB+, disk 200GB+
Wrapper UI	Next.js 15 (extension myUnila)	Page baru /dashboard/lms
Sync Job	Go service (lms-sync) baru di port 9005	Cron tiap 30 menit, sync user/course/enrollment
Auth Bridge	OIDC (auth-service) + plugin auth_oidc Moodle	SSO seamless
File Storage	NFS/S3-compatible (Minio)	Materi, video, tugas
Video Conf (Phase 2)	BigBlueButton atau Jitsi	Self-host, gratis
Mobile App (Phase 3)	Moodle Mobile rebranded	Custom theme

6.2 Diagram Integrasi

```
[Mahasiswa Browser]
  ↓
[myUnila Next.js] ← auth-service (JWT, SSO)
  ↓
/dashboard/lms (wrapper UI)
  ↓ REST API call
[Moodle Web Services] ← auth_oidc plugin
  ↓
[Moodle DB Postgres] ← lms-sync (Go)
                      ↑ baca dari
                      [pdut SQL Server]
```

6.3 Mapping Data

Moodle Object	Source di pdut	Sync Strategy
User (student)	siakadu.peserta_didik + man_akses.pengguna	Upsert harian + on-demand login
User (dosen)	pdrd.sdm + man_akses.pengguna	Upsert harian
Course	pdrd.kelas_kuliah (1 kelas = 1 course)	Auto-create per semester
Enrollment student	pdrd.kuliah_mhs	Sync 4x/hari
Enrollment dosen	pdrd.akt_ajar_dosen	Sync 4x/hari
Course category	pdrd.sms (prodi) → ref.fakultas	Static config
Grade → SIAKADU	Moodle gradebook → pdrd.nilai_smt_mhs	Akhir semester (manual trigger by dosen)

6.4 Auth Flow (SSO)

1. Mahasiswa login ke myUnila → dapat JWT
2. Klik "LMS" di portal → redirect ke `/lms` (wrapper UI di myUnila)
3. Wrapper call Moodle API dgn token JWT (di-bridge ke OIDC)
4. Moodle plugin auth_oidc validasi token via auth-service `/oauth/userinfo`
5. Auto-create Moodle user kalau belum ada (mapping by username NIM/NIP)
6. Return session, mahasiswa langsung in.

7. Feature Roadmap

7.1 MVP — Core LMS (Bulan 1-4)

Target: 1 fakultas pilot (mis. Teknik atau Ekonomi), 1 semester ujicoba.

Fitur	Owner	Status
Setup Moodle 4.5 di VM6 + Postgres	DevOps	T1
Theme Moodle custom (warna myUnila)	Frontend	T1
Plugin auth_oidc + bridge SSO	Backend	T1
Service lms-sync Go: sync user, course, enrollment	Backend	T2
Cron 4x/hari sync data	Backend	T2
Wrapper UI /dashboard/lms di myUnila	Frontend	T2
Dashboard mahasiswa (list kelas, tugas pending)	Frontend	T3
Dashboard dosen (kelas yg diampu, ringkasan submisi)	Frontend	T3
Module: Materi Kuliah (upload PDF/video/link)	Moodle native	T3
Module: Pengumpulan Tugas (upload + deadline)	Moodle native	T3
Module: Pengumuman per kelas	Moodle native	T3
Module: Diskusi Forum	Moodle native	T3
Manual: panduan dosen + mahasiswa	Tech writer	T4
Pilot run 1 fakultas	Pilot team	T4

7.2 Phase 2 — CBT & Penilaian (Bulan 5-8)

Fitur	Detail
Quiz/CBT Engine	Multiple choice, essay, true-false, matching, file upload
Anti-cheat CBT	Random soal, time limit, lockdown browser (LDB plugin), shuffle answers
Gradebook	Bobot otomatis (UTS/UAS/Tugas/Quiz), kustom rubric per matkul
Sync nilai → SIAKADU	Tombol "Push ke SIAKADU" di akhir semester (insert ke <code>pdrd.nilai_smt_mhs</code>)
Plagiarism check	Integrasi Turnitin atau alternatif (Plagscan, Compilatio) — opsional vendor
Attendance per pertemuan	Integrasi dengan SIRANDU (presensi-sirandu) — auto sync
Dashboard Pimpinan LMS	Statistik per fakultas/prodi, dosen aktif, kepatuhan, dll
Export laporan akreditasi	Data otomatis utk borang BAN-PT

7.3 Phase 3 — Advanced (Bulan 9-12)

Fitur	Detail
Video Conference (BBB)	Sinkron kelas online, recording auto-upload ke materi
Mobile App	Branded Moodle Mobile + push notif
AI Assistant	Q&A bot per kelas, ringkasan materi (Anthropic API atau lokal)
Peer Review	Mahasiswa nilai mahasiswa lain (rubric-based)
Group Assignment	Tugas berkelompok dengan kontribusi tracking
Live Coding/Lab	Integrasi dengan JupyterHub atau VSCode online
Badge/Gamification	Achievement system untuk engagement
Certificate generator	Sertifikat otomatis utk MOOC/MBKM

7.4 Out-of-Scope (untuk dipikir nanti)

- Integrasi LMS eksternal (Coursera, edX) — perlu ekosistem MOOC
- Marketplace kursus untuk umum (LMS publik)
- Skala MOOC (ratusan ribu user concurrent) — butuh OpenEdX
- Live streaming kelas seperti Twitch (perlu CDN khusus)

8. Integrasi dengan Modul myUnila Existing

Modul Existing	Integrasi LMS
SIKADU	Sumber data kelas, mahasiswa, KRS. Target write nilai akhir.
SI MBAK	Surat ujian susulan, surat tugas dosen — link ke kelas LMS
Presensi SIRANDU	Sync kehadiran kelas (online + offline)
SI Prestasi	Mahasiswa juara olympiad → bonus point auto di LMS
Tracer Study	IKU2 alumni input pengalaman LMS waktu kuliah
Manajemen Akses	Peran "Dosen LMS Admin" custom per fakultas (peran fungsional)
Akreditasi	Export data partisipasi, kepatuhan dosen, rerata nilai utk borang BAN-PT
Dashboard Pimpinan	Card LMS: jumlah course aktif, tugas terkumpul, attendance rate
Kandidat Akses (Phase 1)	Saat mhs lulus → auto-revoke akses LMS via lifecycle

9. Effort & Resource

9.1 Tim Inti (Minimal)

Role	Tugas	Effort
DevOps/Sysadmin	Setup Moodle, Postgres, Minio, BBB	0.5 FTE
Backend (Go)	Service <code>lms-sync</code> , REST bridge, cron	1.0 FTE
Backend (PHP/Moodle)	Plugin auth_oidc, theme, custom module	0.5 FTE
Frontend (Next.js)	Wrapper UI <code>/lms</code> , dashboard mhs/dosen	1.0 FTE
Tech Writer	Manual, video tutorial, FAQ	0.3 FTE
PM/Lead	Koordinasi, validasi user (dosen/mahasiswa)	0.5 FTE
QA/Tester	Integration test, UAT	0.5 FTE

Total: ~4.3 FTE selama MVP (4 bulan)

9.2 Infrastruktur

Item	Spek	Estimasi biaya
VM6 dedicated Moodle	8 vCPU, 16GB RAM, 200GB SSD	Existing (jika tersedia) atau ~Rp 500k/bln cloud
Storage materi (NFS atau Minio)	1 TB awal	Existing (atau ~Rp 300k/bln)
BBB (Phase 2)	4 vCPU, 8GB RAM	Existing
Backup harian	Snapshot otomatis	Existing

9.3 Budget Software (Opsional)

Item	Tipe	Biaya
Moodle	Open source	Gratis
BigBlueButton	Open source	Gratis
Turnitin (plagiarism)	SaaS	~USD 15-20/student/year (optional, Phase 2+)
Theme premium Moodle	SaaS	~USD 200/year (optional, kalau mau langsung bagus)
Lockdown browser CBT	SaaS	~USD 1-3/student/exam (optional)

10. Risk & Mitigation

Risk	Probabilitas	Impact	Mitigasi
Sync data lambat → mhs tidak kelihatan kelas	Med	High	Cron 4x/hari + on-demand sync saat user login pertama
Moodle update breaking change	Low	Med	Use LTS (4.5), test di staging dulu, lock plugin version
Tim PHP/Moodle resign	Med	High	Document semua plugin custom, train 2 orang minimal
Performance Moodle lambat saat UAS	High	High	Load test sebelum semester, autoscale, CDN materi
Mhs tidak punya internet di rumah	High	Med	Mode offline (download materi), mobile-first
Resistensi dosen senior pakai LMS	High	Med	Training intensif, dosen champion per fakultas, gamification
Data nilai bocor / mhs hack	Low	High	OIDC strict, audit log, rate limit, session timeout
Storage materi penuh	Med	Med	Quota per dosen + auto-clean materi >2 thn
Kompatibilitas mobile browser	Med	Med	PWA + responsive test, mobile app native Phase 3
Sync nilai LMS→SIKADU error	Med	High	Manual trigger by dosen + verifikasi sebelum push, audit log

11. Roadmap Timeline

Bulan 1: Setup infra + Moodle install + auth-bridge
Bulan 2: lms-sync service + cron + theme custom
Bulan 3: Wrapper UI + dashboard mhs/dosen + 4 modul core
Bulan 4: Pilot 1 fakultas + manual + UAT → MVP LIVE

Bulan 5-6: CBT engine tuning + gradebook
Bulan 7-8: Sync nilai SIKADU + attendance integration → PHASE 2 LIVE

Bulan 9-10: Video conf BBB + mobile app
Bulan 11-12: AI assistant + advanced features → PHASE 3 LIVE

12. Pertanyaan Buat Pimpinan & Stakeholder

Sebelum eksekusi, perlu validasi:

1. **Anggaran**: berapa budget setahun untuk LMS (server, license opsional, training)?
 2. **Tim**: ada 4 FTE selama 4 bulan untuk MVP? Atau perlu rekrut/outsource?
 3. **Pilot**: fakultas mana yang siap jadi pilot? (rekomendasi: yg paling adopt teknologi)
 4. **Hosting**: VM baru di datacenter Unila atau cloud? Privacy data: harus on-prem.
 5. **Lisensi opsional**: setuju budget Turnitin/Lockdown browser kalau ada Phase 2?
 6. **Branding**: tetap nama "V-Class" atau rebrand jadi "LMS myUnila"?
 7. **Mobile app**: prioritas Phase 3 atau pakai Moodle Mobile branded saja?
 8. **Migrasi data lama**: kalau ada V-Class lama, butuh migrasi materi/user?
 9. **Dosen yang sudah pakai Google Classroom / Edmodo personal**: ada plan migrasi?
 10. **Akreditasi BAN-PT**: kapan submit dokumen LED yg butuh data LMS?
-

13. Quick Win — Apa yang Bisa Dimulai Minggu Depan

Tanpa nunggu approval penuh, beberapa hal bisa langsung dikerjakan:

- **Hari 1-3**: Provision VM6 dedicated + install Moodle 4.5 (1 dev DevOps)
- **Hari 4-7**: Plugin auth_oidc + test SSO ke 1 dummy user (1 dev backend)
- **Minggu 2**: Sketch ER diagram + write spec sync job (1 dev arch)
- **Minggu 2**: Mockup wrapper UI dashboard mhs + dosen (1 dev frontend)
- **Minggu 3**: Demo internal ke pimpinan dengan dummy data (full team)

Jika setelah demo OKE → langsung jalan MVP 4 bulan.

14. Kesimpulan

LMS myUnila layak dibangun mengingat: - Sudah ada placeholder V-Class - Skema pdut sudah punya `kode_vcclass` - Ekosistem myUnila siap (auth, organisasi, peran) - Demand mahasiswa-dosen tinggi

Rekomendasi: Hybrid Moodle + myUnila (Opsi C), MVP 4 bulan, pilot 1 fakultas, expand semester berikutnya.

Total estimasi: - MVP: 4 bulan, 4 FTE, ~Rp 250-300 juta (gaji tim + infra) — sebagian besar pakai resource existing - Phase 2 + 3: tambahan 8 bulan, sama tim, biaya tambahan untuk integrasi vendor opsional (Turnitin, BBB scaling)

Next Step: pitch ke Wakil Rektor 1 (Bidang Akademik) + UPT TIK Direktur untuk approval.

Dokumen ini brainstorming hasil request Pak Mizar (lisensi@unila.ac.id) — perlu validasi & iterasi sebelum eksekusi. File: `/var/www/my-unila/docs/operations/Plan_LMS_myUnila.{md,pdf}`